



НОЧУ ДПО «МУЦ»
Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Рабочая программа

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по
профессии

«Печник (кладка печей и каминов)»

Москва

2016г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий сборник предназначен для подготовки новых рабочих по профессии «Печник (кладка печей и каминов)».

В сборник включены: квалификационная характеристика, учебный и тематический планы, программы для подготовки новых рабочих на 2-3 разряд.

В сборник также включены:

учебные и тематические планы для переподготовки лиц с различной подготовкой; квалификационные характеристики, учебный план и тематические планы для повышения квалификации рабочих на 4-5-й разряды.

Продолжительность обучения при повышении квалификации составляет, как правило, не менее половины срока подготовки новых рабочих по данной профессии и определяется на местах в учебных подразделениях предприятия, на базе которого производится обучение.

Квалификационные характеристики, учебные, тематические планы, содержание труда рабочих, а также требования к знаниям и умениям при повышении квалификации, являются дополнением к аналогичным материалам предшествующего уровня квалификации.

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальными методами.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1987г. Учебные программы включенные в сборник, разработаны с учетом знаний и трудовых умений обучающихся, имеющих общее среднее образование.

Программы по другим предметам учебного плана, общим для ряда профессий, издаются отдельными выпусками. В сборник включены только тематические планы по этим предметам.

Экономическое обучение может проходить по вариативному курсу, который предусматривает изучение одного из предметов, наиболее приемлемого для конкретных условий: «Основы рыночной экономики и предпринимательства», «Основы менеджмента», «Экономика отрасли и предприятия».

При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в

основе своей производственную практику на предприятиях.

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда и использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии материалов, энергии.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер производственного обучения, помимо изучения общих правил по безопасности труда, предусмотренных программами, должны при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения значительное внимание уделять правилам безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

В последнюю тему производственного обучения включен примерный перечень работ по профессии, согласно ЕТКС. Им следует руководствоваться при проведении квалификационных (пробных) работ. В зависимости от специфики производства, примерные перечни могут корректироваться. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся опускаются только после сдачи зачета по безопасности труда. Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения, при этом квалификационные (пробные) работы проводятся за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономии материалов, повышения качества продукции, передовым приемам и методам труда. Исключения устаревшего учебного материала. Терминов и стандартов. Программы также должны дополняться сведениями по конкретной экономике.

Количество часов, отведенное на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

**Тематический план обучения рабочих и служащих по специальности
«Печник (кладка печей и каминов)»**

№ те мы	Тема	Максималь ная учебная нагрузка студента	Теоретичес кие занятия, количество часов	Практичес кие занятия, количество часов	Самостоятель ная нагрузка студента
1	Введение	1,0	1,0	0	0
2	Характеристика специальности «Печник»	8,0	4,0	0	4,0
2.1	Особенности профессии	2,0	1,0	0	1,0
2.2	Характеристика специальности в соответствии с ЕТКС.	2,0	1,0	0	1,0
2.3	Должностная инструкция	2,0	1,0	0	1,0
2.4	Охрана труда	2,0	1,0	0	1,0
3	Основные сведения о строительных материалах, их свойства	32,0	12,0	0	20,0
3.1	Основные виды материалов, употребляемых при производстве печных работ	4,0	2,0	0	2,0
3.2	Способы приготовления растворов	3,0	1,0	0	2,0
3.3	Природные и искусственные	6,0	2,0	0	4,0

	камни				
3.4	Печные приборы, инструменты и приспособления	5,0	2,0	0	3,0
3.5	Теплоизоляционные материалы	5,0	2,0	0	3,0
3.6	Гидроизоляционные материалы	5,0	2,0	0	3,0
3.7	Вспомогательные материалы, применяемые в речных работах	4,0	1,0	0	3,0
4	Строительное черчение	14,0	7,0	0	7,0
4.1	Общие сведения о строительных чертежах	4,0	1,0	0	3,0
4.2	Размеры и технические указания на чертежах	5,0	3,0	0	2,0
4.3	Изображения на строительных чертежах	5,0	3,0	0	2,0
5	Оборудование и технология кладки печей и каминов	328,0	77,0	170,0	81,0
5.1	Производство каменных работ	46,0	12,0	22,0	12,0
5.2	Общее устройство и назначение печных устройств	52,0	12,0	30,0	10,0
5.3	Отопительные печи и очаги	72,0	18,0	40,0	14,0
5.4	Камины	83,0	15,0	40,0	28,0
5.5	Технология кладки печей, каминов, дымовых труб	23,0	7,0	8,0	8,0
5.6	Устройство фундаментов печей и каминов	36,0	9,0	20,0	7,0

5.7	Эксплуатация и ремонт печных устройств	16,0	4,0	10,0	2,0
6	Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность	6,0	3,0	0	3,0
7	Охрана окружающей среды	3,0	2,0	0	1,0
	Выполнение практических работ	18,0	0	18,0	0
Итого:		410,0	106,0	188,0	116,0

Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Печник (кладка печей и каминов)».

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 410 часов, в том числе:

обязательной теоретической нагрузки обучающегося 106 часов;

практические занятия обучающегося 188 часов;

самостоятельной работы обучающегося 116 часов.

Основные темы, рассмотренные в данной рабочей программе.

Тема 1. Введение.

Тема 2. Характеристика специальности «Печник»

Особенности профессии. Характеристика специальности в соответствии с ЕТКС. Должностная инструкция. Охрана труда

Тема 3. Основные сведения о строительных материалах, их свойства.

Физические свойства строительных материалов: объемная масса, плотность, пористость, водопоглощение, теплопроводность, теплоемкость, звукопоглощение и звукопроницаемость, термическая стойкость, огнестойкость и огнеупорность.

Механические свойства строительных материалов: прочность, твердость, истираемость. Коррозионная и химическая стойкость материалов.

Основные виды материалов, употребляемых при производстве печных работ. Способы приготовления растворов. Природные и искусственные камни. Печные приборы, инструменты и приспособления. Теплоизоляционные материалы. Гидроизоляционные материалы. Вспомогательные материалы, применяемые в речных работах. Использование природного камня для возведения фундаментов и стен для облицовочных изделий.

Тема 4. Строительное черчение

Общие сведения о строительных чертежах. Размеры и технические указания на чертежах. Изображения на строительных чертежах

Тема 5. Оборудование и технология кладки печей и каминов

Производство каменных работ. Общее устройство и назначение печных устройств. Отопительные печи и очаги. Камин. Технология кладки печей, каминов, дымовых труб. Устройство фундаментов печей и каминов. Эксплуатация и ремонт печных устройств.

Назначение и виды печных устройств. Классификация печей по их назначению, виду применяемого топлива, теплоемкости, по норме печей в плане, по системам дымооборотов внутри печей, по материалам для сооружения (изготовления) печей, по продолжительности и режиму топки, по способу изготовления.

Основные части печей: основание, корпус, (топливник, дымообороты, поддувала, теплоотделяющая поверхность) и дымовая труба. Конструкции топливников и требования к их устройству в зависимости от вида топлива. Дымообороты (дымоходы) в корпусе печи и их назначение. Основные системы дымооборотов: капальная, бескапальная, смешанная. Многооборотные и однооборотные каналы, их достоинства и недостатки. Схемы дымооборотов.

Дымовые трубы, их назначение. Типы дымовых труб (насадные, коренные), их характеристика и устройство. Стенные дымоходы. Присоединение печей и каминов к дымоходам. Расположение дымовых труб над крышей. Защита дымовых труб от ветрового подпора.

Краткие сведения о тепловой работе печей. Тепловые процессоры внутри печи. Процесс горения. Тепловые процессоры внутри печи. Процесс горения. Тяга в печи. Аккумуляция и отдача тепла печью. Теплопоглощение и теплоотдача в печах. Коэффициент полезного действия печей. Температура нагрева печи.

Топливо, его виды и характеристика. Элементарный состав топлива. Теплотворная способность топлива. Полное и неполное сгорание топлива. Условия для полного сгорания топлива в печах. Внешние признаки полного и неполного топлива. Правила укладки топлива в печи. Регулирование температуры горения топлива. Правила укладки топлива в печи. Регулирование температуры горения топлива.

Печное отопление. Основные требования к печному отоплению и печным устройствам. Классификация отопительных печей. Печи большой, средней и малой теплоемкости. Отопительные печи повышенного прогрева. Отопительные щитки. Печи кирпичные, изразцовые в металлических футлярах, в металлических каркасах, керамические или из жароупорного бетона. Металлические. Конструктивные и эксплуатационные особенности печей. Выбор печей в зависимости от величины теплотерь отапливаемых помещений. Расположение печей в отапливаемых помещениях. Устройство и схемы отопительных печей различной конструкции и мощности.

Устройство отопительных печей, работающих на газовом топливе. Элементы автоматики газовых печей.

Очаги и печи для приготовления пищи. Кухонная квартирная плита, её размеры и основные части. Движение газов в плите. Кухонная плита с отопительным щитком. Устройство системы задвижек, обеспечивающих отключение щитка.

Комбинированные печи и их конструкции. Русская печь, её устройство и ход газов.

Улучшенные русские печи «Колхозная теплушка», «Экономика». Устройство газооборотов, щитков, плиты.

Назначение и устройство очагов различного назначения. Хлебопекарные печи периодического и непрерывного действия, печи для бань и прачечных, очаги для нагрева воды, печи для сушки спецодежды, для пропарки и сушки древесины, печь-калорифер воздушного отопления, печь дезинфекционной

камеры, печь для отопления гаражей, печи борового типа для оранжерей и теплиц и др.

Камины. Назначение каминов. Тепловая работа камина. Применяемое топливо для камина. Схема и устройство камина. Выбор соотношения площади сечения дымохода и основных размеров камина в зависимости от площади отапливаемого помещения и высоты трубы. Виды и конструктивные особенности каминов.

Применяемые материалы для устройства каминов. Устройство и конструкция топливника камина.

Назначение и устройство предтопочной площадки камина.

Устройство камина с присоединением к существующей системе дымоходов (с наклонным дымоходом).

Правила размещения каминов в отапливаемом помещении и их конструктивное исполнение (пристенный, угловой, с островным расположением и др.).

Виды и элементы декоративной отделки и интерьера каминов.

Преимущества и недостатки каминов, как отопительных устройств.

Назначение и устройство комбинированных печей-каминов. Конструкция и схема печи-камина с плитой и духовкой. Область применения комбинированных устройств.

Тема 6. Общие вопросы охраны труда.

Понятие о системе охраны труда и технике безопасности

Роль и значение охраны труда в создании условий труда. Система государственных и общественных учреждений, и организаций в области охраны труда. Современное состояние охраны труда в России. Основные причины аварий, производственного травматизма и профессиональных заболеваний в строительстве.

Основные нормативные требования охраны труда работающих.

Коллективный договор и его роль в улучшении условий труда. Номенклатура мероприятий по охране труда.

Права и гарантии работающих в обеспечении нормального режима труда и отдыха. Рабочее время и время отдыха, оплата за труд. Дополнительные отпуска рабочим-строителям. Нормирование сверхурочных работ в строительстве. Значение законодательного регулирования трудовой дисциплины и охраны труда в создании безопасных условий труда.

Труд женщин и молодежи. Льготы и гарантии, предусмотренные для женщин и молодежи законодательством о труде.

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. Органы государственного надзора за состоянием охраны труда: Госгортехнадзор, Госсаннадзор, Госэнергонадзор, Госпожарнадзор и др. Ответственность администрации за состояние охраны труда и пожарной безопасности.

Нормативные документы по охране труда и техника безопасности в строительстве. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Правила, нормы и производственные инструкции по охране труда и технике безопасности.

Организация службы охраны труда в строительстве. Назначение, структура, права и обязанности службы охраны труда.

Обеспечение пропаганды безопасных методов производства работ. Обучение работающих по охране труда. Организация и проведение инструктажей работающих знаний по охране труда.

Оперативный трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда на производстве. Введение оперативной документации по технике безопасности.

Факторы, влияющие на условия труда строителей: метеорологические (температура, влажность, подвижность воздуха, атмосферные осадки, солнечная радиация); производственные.

Эргономические факторы и показатели, характеризующие условия труда строителей: рабочая поза, организация рабочего места, цветовая организация

Травматизм в строительстве. Организационные, технические, санитарно-гигиенические и психофизиологические причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Социальный и экономический ущерб от травматизма.

Анализ условий труда и причин травматизма - источник для создания безопасных методов и условий труда, снижения травматизма и аварий. Основные мероприятия по улучшению условий труда: технические, организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические. Основная задача по снижению травматизма: применение безопасной техники и технологии строительных работ.

Значение выполнения всеми работающими правил, норм и производственных инструкций по охране труда и технике безопасности в

снижении производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Медицинские осмотры работающих.

Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, в том числе происшедших с учащимися, направленными на стройки и проходящими производственную практику.

Тема 7. Охрана окружающей среды

Закон российской Федерации «Об охране окружающей природной среды».

Экологические права и обязанности граждан России.

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушение в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Источники и виды загрязнения окружающей среды.

Создание нормального экологического состояния окружающей среды в зонах с источниками загрязнения окружающей среды.

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей среды.

Перечень обязательных практических работ.

- **Разбор рабочих чертежей и технологических карт по кладке печей, каминов и дымовых труб.**

- **Разбор чертежей и технологических карт по устройству фундамента или печи и камины.**

- **Самостоятельное выполнение работ печником (кладка печей и каминов) 2-3 разряда**

Самостоятельное выполнение под руководством мастера производственного обучения всего комплекса работ печника 2-3-го разряда.

Закрепление и совершенствование навыков работы печника. Освоение передовых методов труда.

Выполнение установленных норм выработки для печника данной квалификации.

- **Выполнение работ по ремонту печей и каминов.**

Укрепление исправных, но расшатавшихся печных приборов, смена колосников, заделка трещин на поверхности печи, устранение завалов в дымоходах, смена жарочных чугунных плит, духовых шкафов и подогрейных коробок в кухонных очагах.

Отбивка отстающей штукатурки, расшива и затирка трещин, оштукатуривание отбитых мест. Перетирка и ремонт тяг.

Ремонт поверхностей, облицованных обшивочными листами.

Ремонт плиточных покрытий и замена потрескавшихся изразцов. Снятие негодных плиток, обработка освобожденных от плиток поверхностей, нанесение растворов, установка новых плиток.

- Выполнение работ по облицовке печей и каминов изразцами и керамическими плитками.

Облицовка поверхностей изразцами. Сортировка и подбор изразцов по рисунку. Подготовка нижнего ряда изразцов насухо. Закрепление изразцов проволокой, скобками, штырями. Заполнение внутренней стороны изразцов раствором.

Ознакомление с видами плиток для облицовки поверхностей печей и каминов. Подготовка инструментов и приспособлений к работе.

Сортировка, резка, перерубка плиток и заточка кромок.

Подготовка, провешивание и разметка вертикальных поверхностей печей и каминов для облицовки керамическими глазурованными плитками.

Облицовка шов в шов, вразбежку, по диагонали; установка угловых и рядовых плиток.

- Кладка каминов.

Приготовление раствора. Определение расположения камина.

Приемы кладки камина. Предварительная подборка кирпича для каждого ряда кладки. Пригонка и притеска кирпича.

Закладка первых рядов кирпичной кладки камина.

Проверка правильности кладки. Кладка массива камина с устройством предтопочной кладки. Устройство портала и его перекрытия. Установка каминной доски. Облицовка стен топливника и пода камина огнеупорным кирпичом. Устройство перехода от топливника к дымоборнику. Кладка дымоборника камина.

Устройство прочистки для удаления сажи из дымохода. Особенности кладки камина с колосниковой решеткой.

Кладка каминов с присоединением к готовым дымовым каналам (с наклонным дымоходам).

Устройство противопожарных разделок. Кладка комбинированной печи-камина с установкой печных приборов.

Подсушка камина.

Пробная топка.

Устранение обнаруженных дефектов кладки.

- Кладка отопительных печей, очагов, дымовых труб.

Ознакомление с рабочими чертежами и технологическим процессом кладки отопительных печей, очагов; дымовых труб. Разбор чертежей порядовок кирпичной кладки печных устройств и дымовых труб.

Приготовление глиняного раствора. Подготовка кирпича.

Приемы кладки печей. Кладка массива печи, или плиты, дымовой трубы. Устройство противопожарных разделок. Кладка арок и сводов.

Кладка отопительной печи с установкой печных приборов.

Кладка печей с присоединением их к готовым дымовым каналам.

Устройство перекидных рукавов и патрубков.

Кладка печей в металлических футлярах.

Кладка кухонной плиты с установкой духового шкафа водогрейной коробки и печных приборов.

Кладка отопительного щитка при плите.

Проверка правильности кладки каждого ряда по чертежу.

Очист дымоходного канала.

Пробивка предтопочного места.

Просушка печи. Пробная топка.

Устранение обнаруженных дефектов кладки. Сдача и приемка печных работ.

- Кладка фундаментов и оснований под печи и камины.

Ознакомление с рабочими чертежами и технологическим процессом кладки фундаментов из различных материалов.

Инструменты. Приспособления, механизмы и материалы, применяемые при заполнении фундаментов.

Подбор материала для фундаментов печей и каминов.

Подготовка котлована под фундамент печи, камина.

Кладка из бутового камня фундамента «под лопатку» и «под залив». Подача материалов к рабочему месту, расположение его вдоль бровки.

Укладка первого слоя кладки толщиной 15-20см на сухое основание без раствора, в распор со стенками траншеи. Уплотнение трамбовками. Заполнение всех промежутков мелким камнем и щебнем, заливка уложенного слоя жидким раствором. Укладка последующих слоев горизонтальными рядами высотой 15-20см в распоре. Выравнивание верхнего слоя раствора. Проверка правильности кладки фундамента. Устройство гидроизоляции.

Кладка фундамента из кирпича. Последовательность кладки.

Установка печных устройств верхних этажей.

Установка печи верхнего этажа на печь нижнего этажа.

Устройство оснований под печь (камин) верхнего этажа в виде металлической рамы и в виде со стальной стяжкой.

Устройство оснований под печи и камины в каменных зданиях.

Устройство оснований под печи и камины в деревянных зданиях. Проверка правильности закладки оснований печных устройств и каминов.

- Приготовление растворов для кладки печных устройств.

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с инструментами, приспособлениями и оборудованием, применяемыми при приготовлении растворов.

Ознакомление с видами растворов, применяемых в печных работах.

Обучение с приемом дозирования материалов, последовательностью и способами приготовления растворов вручную и в растворомешалке требуемого качества по составу, исправности и подвижности (пластичности).

Приготовление известкового, цементного и сложного растворов.

Создание условий для хранения приготовленного раствора до подачи его на рабочее место.

Определение качества приготовленного раствора.

Контроль качества выполняемых работ с применением отвеса, уровня, правила, угольника и др. инструментов.

Квалификационная пробная работа:

1. Установка и укрепление печных приборов.
2. Приготовление растворов из гжельской и огнеупорной глины.
3. Кладка печей, каминов и кухонных плит без облицовки.
4. Футеровка топливников огнеупорным кирпичом.
5. Оштукатуривание печей и каминов.
6. Зачистка и швабровка лицевой поверхности печей и каминов.
7. Смена приборов в печах, плитах и каминах.
8. Сортировка и подборка по цвету (оттенкам) изразцов.
9. Притирка кромок изразцов.
10. Заделка трещин в кладке и каминов.
11. Ремонт печей, каминов, очагов и труб.
12. Кладка вертикальных и горизонтальных разделок.
13. Расшивка швов печей и каминов.

Билет № 1

1. Части печи, их назначение и устройство.
2. Основные материалы для печных работ. Их физические свойства.
3. Освобождение и первая помощь пострадавшему от действия электрического тока.

Билет № 2

1. Основные системы дымооборотов печей, их особенности, достоинства и недостатки.
2. Материалы для печных работ естественного происхождения.
3. Требования к переносному освещению и электроинструменту.

Билет № 3

1. Виды печей по теплостойкости, материалу и назначению.
2. Виды кирпича для печных работ, его механические свойства.
3. Устройство вертикальных разделок.

Билет № 4

1. Устройство кухонных очагов, их особенности.
2. Вяжущие материалы для печных работ, их характеристика.
3. Устройство горизонтальных разделок.

Билет № 5

1. Устройство отопительных печей с горизонтальными дымооборотами.
2. Составляющие глиняного раствора, требования к ним.
3. Противопожарные мероприятия при изготовлении отопительных печей и кухонных очагов.

Билет № 6

1. Устройство печей с вертикальными и горизонтальными каналами.
2. Приготовление глиняного раствора ручным и механизированным способами.
3. Устройство дымовых труб.

Билет № 7

1. Виды фундаментов под печи, требования к ним.
2. Определение качества составляющих глиняного раствора.
3. Противопожарные мероприятия при кладке печей, размещенных около сгораемых стен или перегородок.

Билет № 8

1. Устройство перекидных рукавов, боровов и патрубков.
2. Понятие о процессе горения.
3. Меры защиты от поражения электрическим током.

Билет № 9

1. Подсобные материалы при производстве печных работ, их краткая характеристика.
2. Устройство вертикальных и горизонтальных противопожарных разделок, требования к ним.
3. Средства тушения пожаров.

Билет № 10

1. Правила перевязки швов при кладке печей.
2. Виды и назначение печного литья и слесарных изделий.
3. Требования СН и П к печному отоплению.

Билет № 11

1. Конструкции топливников для различных видов топлива.
2. Технология кладки печей.
3. Сдача и приемка печных работ.

Билет № 12

1. Установка печных приборов.
2. Растворы для облицовки печей.
3. Причины образования конденсата и способы его устранения.

Билет № 13

1. Организация рабочего места печника.
2. Приготовление глиняного раствора, определение его качества.
3. Причины пожаров при эксплуатации печей.

Билет № 14

1. Инструменты и приспособления для печных работ.
2. Кладка круглых сводов и арок.
3. Причины ухудшения работы печи в процессе её эксплуатации.

Билет № 15

1. Устройство консольных оснований под печи.
2. Ремонт и переустройство отопительных печей и кухонных очагов.
3. Противопожарные мероприятия на строительной площадке.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать параметры электрических схем;
- эксплуатировать электроизмерительные приборы;
- контролировать качество выполняемых работ;
- производить контроль различных параметров;
- читать инструктивную документацию

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- методы расчета электрических цепей,
- принцип работы типовых электронных устройств,
- техническую терминологию;
- основные законы электротехники;
- общие сведения об электросвязи и радиосвязи;
- основные виды технических средств сигнализации;
- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты

Критерии и нормы знаний, умений и навыков обучающихся

Оценка ответов обучающихся

Оценка «5» (отлично) ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, даёт точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5» (отлично), но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом,

усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может сам их исправить, или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3» (удовлетворительно).

Оценка практических работ

Оценка «5» (отлично) ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «5» (отлично) в данной работе). Оценка «4» (хорошо) ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «4» (хорошо) в данной работе). Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее $\frac{2}{3}$ всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, не более одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «3» (удовлетворительно) в данной работе). Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» (удовлетворительно) или правильно выполнено менее $\frac{2}{3}$ всей работы.

Оценивание контрольных и самостоятельных письменных работ производится в зависимости от набранного количества баллов, предусмотренных в этих работах.

Перечень возможных ошибок

Грубые ошибки

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода её решения; незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённым в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики, принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; вызванные несоблюдением условий проведения эксперимента или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное описание наименований единиц физических величин, сокращение слов в выводах.
4. Нерациональный выбор хода решения задачи.

Недочёты

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений задач.

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Список используемой литературы :

1. Афанасьев Ш.К. Каминь. Современный взгляд, М., Аделант, 2007
2. Буслаев К. Я. Как самому сложить бытовую печь. – М.: Стройиздат, 1975.
3. Воропай П. П. Справочник печника. – М.: Стройиздат, 1985.
- Дзикан В. А. Печное и водяное отопление. – М.: Московский рабочий, 1961.
5. Ковалевский И. П. Печные работы / Учебник для подготовки рабочих на производстве. – М.: Высшая школа, 1983.
6. Ковалевский И.И. Печные работы, М., Высшая школа, 1983
7. Колеватов В.М. Печи и каминь. С-Петербург, Диамант, Золотой век, 1996.
8. Матвиенко Н.Н. Каминь, печи, барбекю. Новый русский стиль, М., Аделант, 2008
9. Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома; Соснин, Ю.П.; Бухарин, Е.Н; Изд-во: М.: Стройиздат, 1991 г.;
10. Подгородников И.С. Печь всему голова, М., Новая волна, 2001
11. Правила производства трубо-печных работ, М., 2006. Пособие.
12. Протопопов В.П. "Печное дело (учебное пособие ФЗУ и ПТК)" 274 стр., Госстройиздат, 1934 .
13. Резник Г.И. Лучшие каминь и печи. Сборник проектов. М., Аделант, 2009 г.
14. Соснин Ю. П., Бухаркин Е. Н. Бытовые печи, каминь и водонагреватели. – М.: Стройиздат, 1984.
15. Школьник А.Е. Печное отоплении малоэтажных зданий, М., Высшая школа, 1991г.

16. Шепелев А. М. Кладка печей своими руками. – М.: Россельхозиздат, 1983.

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ГОСТы, СНиПы, СП, ТУ.

1. Федеральный закон о техническом регулировании. № 184-ФЗ. Москва, декабрь 2002 г.

2. ГОСТ Р 52133-2003 Каминь для жилых и общественных зданий. Москва.2003 г.

3. ГОСТ Р 52541-2006 Бетоны огнеупорные.

4. Свод правил 7.13130.2009 . Раздел5. Пожарная безопасность систем отопления.

5. ГОСТ 9817 - 95 Аппараты комбинированные бытовые, работающие на твердом топливе.

6. СП 55-101-2000. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ.

(ГОССТРОЙ РОССИИ). Москва 2000.

7. ГОСТ 530 - 80 Кирпич керамический.

8. ГОСТ 24594 - 81 Панели и блоки стеновые из керамического кирпича.

9. СП31-107-2004. Архитектурно-планировочное решение жилых зданий. Каминь.

10. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

11. СНиП 2.02.01-83* ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

12. ГОСТ Р 53321-2009. Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

13. СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем многоквартирных жилых домов.

14. МГСН 4.14 - 98 Предприятия общественного питания. Общие требования к проектированию и строительству. Утвержд. 4.11.2001 г.

15. СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем многоквартирных жилых домов. Москва. 2002 г.

16. СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами. Москва . 2002 г.

17. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

18 .Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июня 2008 \\"О пожарной безопасности\\").

19. ТУ / ГКС 112-55. Каменные и печные работы.

20. СП 7.13130.2009 СВОД ПРАВИЛ. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Противопожарные требования.

21. СНиП 31-01-2003 . ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ.

22.ТНПБ 6-01-99 «Камины. Общие технические требования. Методы испытаний» (разд. 3.1 - 3.5).

23. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ. МОСКВА 2007. Утверждены ФГУ ВНИИПО МЧС России 1 октября 2006 г.

Отраслевые нормы и методические пособия, не утвержденные.

1. АВОК Стандарт 1-2004 Здания жилые и общественные, нормы воздухообмена. Москва. 2004 г. Отраслевой стандарт.

2. АВОК Стандарт 4.2.2-2006 Радиаторы и конвекторы отопительные. г. Москва, Отраслевой Стандарт. 1

3. Правила производства трубо-печных работ. Москва,2006 г. ВДПО под редакцией В.И. Сидорук, Г.П. Микитась.

4. Пожарно-технический минимум. Москва, 2005 г. Под редакцией Фомина А.Д.

5. Трубочистные работы . Москва, 2004 г. ВДПО. Под редакцией Сидорук В.И.

1. Интернет-ресурсы:

1. Город мастеров- <http://www.forumhouse.ru/forums/106/>

2. Форум Мастерской <http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4447.0>

3. Форум печников <http://www.stroiteli.info/>

4. Форум печников <http://forum.stovemaster.ru/>

5. Форум дом и дача <http://www.forumhouse.ru/>

6. **Курсы печника**
http://www.artkursy.ru/index.php?material=kursy_pechnika
7. **Указатель печей Миркиса С.М. <http://mirkis.sitecity.ru/>**
8. **<http://www.domaochag.ru/>**

